UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NGÀNH ĐÀO TẠO: KHOA HỌC MÁY TÍNH

HỌC PHẦN
XỬ LÝ DỮ LIỆU LỚN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-ĐHSG ngày 01 tháng 02 năm 2024

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn)

1. Thông tin tổng quát về học phần:

- Tên học phần (tiếng Việt): Xử lý dữ liệu lớn (tiếng Anh): Big Data	
- Mã số học phần: MTDL522	
- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: ☐ Kiến thức cơ sở ngành ☒ Kiến thức chuyên ngành ☐ Nghiên cứu khoa học/thực tập	
- Loại học phần: Bắt buộc ☐ Tự chọn ☒	
- Số tín chỉ:	3
+ Số giờ lý thuyết:	45
+ Số giờ thảo luận/bài tập:	0
+ Số giờ thực hành:	0
+ Số giờ hoạt động nhóm:	0
+ Số giờ tự học:	105
- Học phần học trước:	Không
- Học phần tiên quyết:	Không
- Học phần song hành (nếu có):	Không
- Giảng viên phụ trách:	TS. Vũ Ngọc Thanh Sang

2. Mô tả học phần (*Vị trí, vai trò của học phần đối với chương trình đào tạo và khái quát những nội dung chính*)

Khóa học này khám phá một số ứng dụng liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp lớn từ bán hàng, tiếp thị và các chuỗi sản xuất và cung ứng bằng cách dùng các kỹ thuật xử lý song song dựa trên map-reduce và các công cụ và kỹ thuật phân tích cốt lõi. Học viên sẽ được cung cấp kiến thức tổng quan về các khái niệm, các kỹ thuật, các công cụ và công nghệ liên quan đến Big Data. Học viên sẽ tìm hiểu các mô hình lưu trữ khác nhau, các phương pháp xử lý và các công cụ report có sẵn để làm việc với Big data. Quan trọng hơn là học viên sẽ được tìm hiểu các chức năng cốt lõi của mỗi thành phần trong Big Data và biết cách tích hợp nó để tạo thành giải pháp thống nhất mang lại lợi ích kinh doanh.

3. Chuẩn đầu ra học phần

Danh mục chuẩn đầu ra học phần

	Nội dung	Trình độ năng lực
CLO1	Trình bày được tổng quan về dữ liệu lớn, các khái niệm và ứng dụng của dữ liệu lớn trong thực tế	4
CLO2	Trình bày được các đặc tính của dữ liệu lớn, các khái niệm về V trong dữ liệu lớn	4
CLO3	Nhận dạng được các bài toán về dữ liệu lớn và có khả năng nêu được bài toán dưới dạng data science (khoa học dữ liệu)	3
CLO4	Hiểu được các bước trong xử lý dữ liệu lớn, đánh giá được các chiến lược tiếp cận trong xử lý dữ liệu lớn	3
CLO5	Đánh giá và lựa chọn được các giải pháp lưu trữ	5
CLO6	Hiểu và áp dụng được MapReduce sử dụng Hadoop	4
CLO7	Tóm tắt được các thành phần cốt lõi của hệ thống Hadoop	3
CLO8	Đánh giá và áp dụng những nguyên lý, lý thuyết và các kỹ thuật thích hợp cho phân tích dữ liệu lớn	4
CLO9	Làm thế nào để phát triển thuật toán cho phân tích dự liệu lớn	4

CLO10	Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Python hay R để viết các ứng dụng phân tích dữ liệu lớn	5

Bảng 1: Ma trận gắn kết giữa chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra CTĐT

Ký hiệu chuẩn đầu ra	**PLO1**	**PLO2**	**PLO3**	**PLO4**	**PLO5**	**PLO6**	**PLO7**	**PLO8**	**PLO9**	**PLO10**	**PLO11**	**PLO12**	**PLO13**	**PLO4**	**PLO15**	**PLO16**	**PLO17**	**PLO18**	**PLO19**
CLO1	x					x													
CLO2	x			x															
CLO3	x																		
CLO4	x																		
CLO5	x	x																	
CLO6	x				x														
CLO7	x	x																	
CLO8		x																	
CLO9	x																		
CLO10						x													

4. Mục tiêu học phần

Danh mục mục tiêu học phần

CO1	• Mô tả tổng quan về dữ liệu lớn bao gồm các ví dụ thực tế về dữ liệu lớn. Phân biệt dữ liệu lớn là gì, những thách thức chính của dữ liệu lớn là gì. Xác định thách thức chính của dữ liệu lớn trong một số lãnh vực bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội, giao thông vận tải, tài chính, y học… • Giải thích các ý nghĩa của từ V (volume, velocity, variety, veracity, valence, and value - khối lượng, vận tốc, sự đa dạng, tính xác thực, hóa trị và giá trị) của dữ liệu lớn. • Giải thích ý nghĩa và lợi ích của các quy trình thu thập, giám sát, lưu trữ, phân tích và báo cáo dữ liệu. • Cung cấp giải thích về các thành phần kiến trúc và mô hình lập trình được sử dụng để phân tích dữ liệu lớn có thể mở rộng (scalable) • Tóm tắt các tính năng và giá trị cốt lõi của các thành phần Hadoop stack bao gồm hệ thống YARN quản lý công việc và tài nguyên, hệ thống HDFS filesystem. Hiểu cách các cluster Hadoop được quản lý bởi YARN, Tez, Mesos, Zookeeper, Zeppelin, Hue và Oozie • Tìm hiểu làm thế nào để tối đa hóa các mô hình lập trình MapReduce, lợi ích của nó là gì, …
CO2	• Thiết kế hệ thống phân tán quản lý "dữ liệu lớn" bằng Hadoop và các công nghệ liên quan. • Biết cách sử dụng HDFS và MapReduce để lưu trữ và phân tích dữ liệu với quy mô lớn. • Sử dụng Pig và Spark để tạo tập lệnh (script) để xử lý dữ liệu trên cụm Hadoop. • Phân tích dữ liệu quan hệ (relational data) bằng

	Hive và MySQL • Phân tích dữ liệu non-relational data bằng HBase, Cassandra và MongoDB • Biết cách truy vấn dữ liệu tương tác với Drill,Phoenix và Presto • Biết cách chọn một công nghệ lưu trữ dữ liệu phù hợp cho ứng dụng của bạn. • Đẩy dữ liệu lên cụm Hadoop của bạn bằng Kafka, Sqoop và Flume • Sử dụng dữ liệu trực tuyến (streaming data) bằng Spark Streaming, Flink và Storm
CO3	Rèn luyện thái độ và tư duy làm việc nghiêm túc, khoa học.

Bảng 2: Ma trận gắn kết giữa mục tiêu học phần với chuẩn đầu ra học phần

	CLO 1	**CLO 2**	**CLO 3**	**CLO 4**	**CLO 5**	**CLO 6**	**CLO 7**	**CLO 8**	**CLO 9**	**CLO10**
- Về kiến thức :										
+ CO1	x	x		x	x		x	x	x	
- Về kỹ năng :										
+ CO2		x		x	x	x	x			x
- Về thái										

độ:										
+ CO3	x		x			x	x	x		x

*Lưu ý: Mục tiêu phải khớp với chuẩn đầu ra

5. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU BIGDATA & THÁCH THỨC

1.1. Xác định và hiểu rõ ứng dụng của những công cụ hiện tại và công nghệ mới cần có để giải quyết các bài toán dữ liệu lớn.

1.1.1. Ứng dụng của big data, những ích lợi của big data

1.1.2. Công nghệ gì khởi động kỷ nguyên big data

1.2. Những điều cơ bản để làm việc với dữ liệu lớn

1.2.1. Đặc tính của dữ liệu lớn (Volume,Velocity,Variety, Veracity, Valence and)

1.2.2. Xây dựng mô hình cho dữ : data mining là gì? Mô hình dữ liệu là gì?

1.3. Case study:

1.3.1. mô hình dữ liệu định hướng cho giao thông

1.3.2. trực quan hóa dữ liệu Twitter

1.3.3. mô hình dữ liệu cho web và mạng xã hội

1.3.4. google web search

1.3.5. Movie and music recommendations

CHƯƠNG 2. THU THẬP BIG DATA

2.1. Các bước trong xử lý dữ liệu:

2.1.1. Thu thập dữ liệu (Acquiring data)

2.1.2. Khám phá dữ liệu(exploring data) và tiền xử lý dữ liệu (pre-processing data)

2.2.3. Phân tích dữ liệu

2.2.4. Giải thích kết quả (Communicating results)

2.2.5. Biến hiểu biết sâu sắc (insight) thành hành động

2.2. Làm sạch và tích hợp dữ liệu

2.1.1. Các công cụ có sẵn và giao thức để thực hiện tích hợp dữ liệu

2.1.2. Vấn đề làm sạch, biến đổi, và củng cố dữ liệu

2.3. Lưu trữ dữ liệu và điện toán đám mây

2.3.1. Thảo luận về hiệu suất, khả năng mở rộng, và chi phí khi lưu trữ dữ liệu trên đám mây

2.3.2. Nền tảng nội bộ và bên ngoài để lưu trữ dữ liệu

CHƯƠNG 3. LƯU TRỮ BIG DATA

3.1. Cơ sở dữ liệu hiện đại.

3.1.1. Khảo sát giải pháp quản lý dữ liệu trong thị trường ngày nay, bao gồm cả RDBMS truyền thống, NoSQL, Hadoop.

3.1.2. Khía cạnh chiến lược quản lý cơ sở dữ liệu

3.2 .Tính toán phân bố

3.2.1.Hệ thống tính toán song song cho phép phân phối xử lý dữ liệu trên cluster

3.2.2.Mô hình lập trình cho các ứng dụng batch, interactive và streaming

CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG BIG DATA

4.1.Hadoop Ecosystem.

4.1.1. Tổng quan Hadoop ecosystem

4.1.2. Sử dụng Hadoop's core: HDFS và MapReduce

4.2. Lập trình Hadoop với Pig or Spark

4.3. Sử dụng lưu trữ dữ liệu quan hệ (relational data) với Hadoop

4.4. Sử dụng lưu trữ dữ liệu non-relational với Hadoop

4.5. Truy vấn dữ liệu

4.6. Quản lý cụm (cluster)

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH BIG DATA

5.1. Simple Linear regression

5.2. Classification (dùng python hay R)

5.2.1. Logistic regression (LR)

5.2.2. Generalized linear models(GLM)

5.2.3. Linear discriminant analysis (LDA)

5.3. Dự đoán (prediction) bằng mô hình

5.3.1. Chia dữ liệu thành tập training và testing sets, Cross validation

5.3.2. Model evaluation metrics

5.3.3. Orverfiting and bias-variance problem

6. Học liệu

6.1. Tài liệu bắt buộc (*không quá 3 tài liệu*)

[1] Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti, Big Data Analytics: A Hands-On Approach, VPT, 2019

[2] Peter Gentsch, *AI in Marketing, Sales and Service: How Marketers without a Data Science Degree can use AI, Big Data and Bots*, Palgrave Macmillan, 2019

[3] Durgesh Kumar Mishra, Xin-She Yang, Aynur Unal, *Data Science and Big Data Analytics*, Springer, 2019.

6.2. Tài liệu tham khảo

[1] Paul Zikopoulos, Dirk deRoos, David Corrigan, Tom Deutsch, Krishnan Parasuraman, James Giles, *Harness the Power of Big Data*, Mc Graw Hill, 2012.

[2] Tom White, Doug Cutting, *Hadoop: The Definitive Guide: Storage and Analysis at Internet Scale 4th Edition*, O'Reilly Media, 2015.

[3] Donald Miner, Adam Shook, *MapReduce Design Patterns: Building Effective Algorithms and Analytics for Hadoop and Other Systems 2nd Edition*, O'Reilly Media, 2017.

7. Hướng dẫn tổ chức dạy học

Tuần/ Buổi học	Nội dung dạy học	Hình thức tổ chức dạy học	Yêu cầu đối với học viên	CĐR môn học
1,2	**CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU BIG DATA & THÁCH THỨC** **1.1. Xác định và hiểu rõ ứng dụng của những công cụ hiện tại và công nghệ mới cần có để giải quyết các bài toán dữ liệu lớn.** 1.1.1. Ứng dụng của big data, những ích lợi của big data 1.1.2. Công nghệ gì khởi động kỷ nguyên	Trình bày lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu	Học viên nắm vững, hệ thống lại các kiến thức về lý thuyết	

	big data			
3	**1.2. Những điều cơ bản để làm việc với dữ liệu lớn** 1.2.1. Đặc tính của dữ liệu lớn (Volume, Velocity,Variety, Veracity, Valence and) 1.2.2. Xây dựng mô hình cho dữ : data mining là gì? Mô hình dữ liệu là gì? **1.3. Case study:** 1.3.1. mô hình dữ liệu định hướng cho giao thông 1.3.2. trực quan hóa dữ liệu Twitter 1.3.3. mô hình dữ liệu cho web và mạng xã hội 1.3.4. google web search 1.3.5. Movie and music recommendations	Trình bày lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu	Học viên nắm vững, hệ thống lại các kiến thức về lý thuyết	CLO1, CLO2, CLO3
4,5,6	**CHƯƠNG 2. THU THẬP BIG DATA** **2.1. Các bước trong xử lý dữ liệu:** 2.1.1. Thu thập dữ liệu (Acquiring data) 2.1.2. Khám phá dữ liệu(exploring data) và tiền xử lý dữ liệu (pre-processing data) 2.2.3. Phân tích dữ liệu 2.2.4. Giải thích kết quả (Communicating results) 2.2.5. Biến hiểu biết sâu sắc (insight) thành hành động	Trình bày lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu	Học viên nắm vững, hệ thống lại các kiến thức về lý thuyết	CLO4, CLO5
	2.2. Làm sạch và tích hợp dữ liệu 2.1.1. Các công cụ có sẵn và giao thức để thực hiện tích hợp dữ liệu 2.1.2. Vấn đề làm sạch, biến đổi, và củng cố dữ liệu **2.3. Lưu trữ dữ liệu và điện toán đám mây**	Trình bày lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu	Học viên nắm vững, hệ thống lại các kiến thức về lý thuyết	

	2.3.1. Thảo luận về hiệu suất, khả năng mở rộng, và chi phí khi lưu trữ dữ liệu trên đám mây 2.3.2. Nền tảng nội bộ và bên ngoài để lưu trữ dữ liệu			
7,8,9	**CHƯƠNG 3. LƯU TRỮ BIG DATA** **3.1. Cơ sở dữ liệu hiện đại.** 3.1.1. Khảo sát giải pháp quản lý dữ liệu trong thị trường ngày nay, bao gồm cả RDBMS truyền thống, NoSQL, Hadoop. 3.1.2. Khía cạnh chiến lược quản lý cơ sở dữ liệu **3.2.Tính toán phân bố** 3.2.1.Hệ thống tính toán song song cho phép phân phối xử lý dữ liệu trên cluster 3.2.2.Mô hình lập trình cho các ứng dụng batch, interactive và streaming	Trình bày lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu	Học viên nắm vững, hệ thống lại các kiến thức về lý thuyết	CLO5
10,11	**CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG BIG DATA** **4.1.Hadoop Ecosystem.** 4.1.1. Tổng quan Hadoop ecosystem 4.1.2. Sử dụng Hadoop's core: HDFS và MapReduce **4.2. Lập trình Hadoop với Pig or Spark** **4.3. Sử dụng lưu trữ dữ liệu quan hệ (relational data) với Hadoop** **4.4. Sử dụng lưu trữ dữ liệu (non-relational data) với Hadoop** **4.5. Truy vấn dữ liệu** **4.6. Quản lý cụm (cluster)**	Trình bày lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu	Học viên nắm vững, hệ thống lại các kiến thức về lý thuyết	CLO7
12,13	**CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH BIG DATA** **5.1. Simple Linear regression** **5.2. Classification (dùng python hay R)**	Trình bày lý thuyết, thảo luận, tự học,	Học viên nắm vững, hệ	CLO9 CLO10

	5.2.1. Logistic regression (LR) 5.2.2.Generalized linear models(GLM) 5.2.3. Linear discriminant analysis (LDA) **5.3. Dự đoán (prediction) bằng mô hình** 5.3.1. Chia dữ liệu thành tập training và testing sets, Cross validation 5.3.2. Model evaluation metrics 5.3.3. Orverfiting and bias-variance problem	tự nghiên cứu	thống lại các kiến thức về lý thuyết	

8. Quy định đối với môn học và yêu cầu của giảng viên *(những yêu cầu khác đối với môn học (nếu có), phù hợp với các quy chế đào tạo hiện hành)*

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Phương pháp, quá trình đánh giá học phần

- Diễn giải cụ thể áp dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá trong bản Mô tả chương trình đào tạo.

9.2. Thang điểm và cách tính điểm đánh giá

- Diễn giải đánh giá cụ thể theo phương pháp kiểm tra đánh giá.

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

9.3. Đánh giá bộ phận

Bộ phận được đánh giá	**Điểm đánh giá bộ phân**	**Trọng số**	**Hình thức đánh giá**
1. Đánh giá quá trình	*Điểm quá trình*	0.5	
1.1. Ý thức học tập	Điểm chuyên cần, thái độ học tập, ...	0.1	Điểm danh
1.2. Hồ sơ học tập	- Điểm thuyết trình - Điểm thực hành, làm việc nhóm	0.4	Thuyết trình
2. Đánh giá cuối kỳ	*Điểm thi kết thúc học phần*	*0.5*	Thi tự luận

9.4. Điểm học phần

- *Điểm học phần* là điểm trung bình chung theo trọng số tương ứng của *Điểm đánh giá quá trình* và *Điểm thi kết thúc học phần* (Điểm đánh giá cuối kỳ).

- Điều kiện điểm học phần phải đạt từ 5.5 trở lên.

10. Phụ trách học phần

- Khoa/chuyên ngành phụ trách: Khoa Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Khoa học máy tính.

- Địa chỉ/email: vpkcntt@sgu.edu.vn./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2023

TRƯỞNG KHOA	CHỦ NHIỆM CHUYÊN NGÀNH	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
PGS.TS. Phạm Thế Bảo	PGS. TS. Phạm Thế Bảo	TS. Vũ Ngọc Thanh Sang

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

PGS.TS. Lê Minh Triết